

Série TP 1 : Rappel sur les pointeurs et les structures de données

EXERCISE BONUS

Gestion backlog

La majorité des équipes de développement travaillent avec la méthode agile **Scrum**. Le travail est découpé en petites tâches appelées *user stories*, rangées dans une liste appelée *product backlog*. Chaque story avance de « A faire » à « En cours » puis à « Termine ». Dans cet exercice, vous programmez un petit outil qui gère ce backlog, comme Jira ou Trello.

On considère les déclarations suivantes :

```
typedef struct {
    int jour;
    int mois;
    int annee;
} Date;

typedef struct {
    int id;
    char titre[30]; /* un seul mot, par exemple : Paiement */
    int points;     /* de 1 a 13 */
    int statut;     /* 0 = A faire, 1 = En cours, 2 = Termine */
    Date creation;
} UserStory;
```

Travail à faire

Écrire en C les fonctions suivantes :

1°/ Écrire une fonction **void LectureStory(UserStory *s)** qui saisit l'identifiant, le titre, les points et la date de création d'une story. Les points doivent être redemandés tant qu'ils ne sont pas compris entre 1 et 13. Le statut est mis automatiquement à 0 (« A faire »).

2°/ Écrire une fonction **void AffichageStory(UserStory s)** qui affiche les informations d'une story. Le statut doit s'afficher en toutes lettres : « A faire », « En cours » ou « Termine ».

3°/ Le backlog est un tableau T de n stories. Écrire deux fonctions **void SaisieBacklog(UserStory T[], int n)** et **void AffichageBacklog(UserStory T[], int n)** qui

permettent respectivement de saisir et d'afficher les n stories du backlog, en utilisant `LectureStory()` et `AffichageStory()`.

4°/ Écrire une fonction **int EstTerminee(UserStory s)** qui retourne 1 si la story est terminée, 0 sinon.

5°/ Écrire une fonction **void AvancerStory(UserStory *s)** qui fait passer une story à l'étape suivante : « A faire » devient « En cours », « En cours » devient « Termine ». Une story terminée ne change plus.

6°/ Écrire une fonction **int PointsRestants(UserStory T[], int n)** qui retourne la somme des points des stories qui ne sont pas encore terminées.